

EUV-Lithographie

Vom Licht zur Nanostruktur

Ein Lehrbuch für Ingenieure und Physiker

Flo (Flowbudget)

9. Juli 2026

Extreme Ultraviolett-Lithographie

Version 1.0 – 9. Juli 2026

Dieses Werk steht unter [CC BY-SA 4.0](#).

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	v
I Grundlagen der EUV-Lithographie	1
1 Einleitung: Warum EUV?	3
1.1 Historischer Kontext: Mooresches Gesetz und die Wellenlängen-Spirale	3
1.2 Die physikalische Notwendigkeit: Auflösung und Rayleigh-Kriterium	3
1.3 Herausforderungen der EUV-Einführung	4
1.4 Aufbau dieses Buches	4
2 Die EUV-Lichtquelle: Laser-Produced Plasma (LPP)	5
2.1 Physik der LPP-Quelle	5
2.2 Quellengeometrie und Kollektor	5
2.3 Alternative: Discharge-Produced Plasma (DPP)	5
2.4 Quellenparameter für Simulation	6
II Das EUV-Maskensystem	7
3 EUV-Maske: Aufbau, Physik und Simulation	9
3.1 Aufbau der EUV-Maske	9
3.2 Reflexion und Phasenverschiebung	9
3.3 Masken-Simulation: Rigorous Coupled-Wave Analysis (RCWA)	9
3.4 Aerial Image Simulation	10
4 Pellikel – Der Schutzschild der EUV-Maske	11
4.1 Warum ein Pellikel?	11
4.2 Materialanforderungen	11
4.3 Kandidatenmaterialien	11
4.4 Thermomechanische Simulation (Beispiel)	11
III Projektionsoptik und Abbildungsfehler	13
5 EUV-Projektionsoptik: Spiegel, NA und Aberrationen	15
5.1 Spiegeloptik statt Linsen	15
5.2 Aberrations-Theorie: Zernike-Polynome	15
5.3 Anamorphotische Optik (High-NA)	16
5.4 Multilayer-Spiegel in der Optik	16

IV	Resist-Modellierung und Prozesssimulation	17
6	Chemisch verstärkter Resist (CAR) – Physik und Chemie	19
6.1	Reaktions-Diffusions-Gleichungen	19
6.2	EUV-spezifische Resist-Phänomene	19
6.2.1	Photon Shot Noise	19
6.2.2	Sekundärelektronen	20
6.2.3	Outgassing / Kontamination	20
6.3	Entwicklungsmodell: Mack-Modell / String Development	20
7	Prozessfenster, OPC und Inverse Lithografie	21
7.1	Prozessfenster (Process Window)	21
7.2	OPC (Optical Proximity Correction)	21
7.3	Maske-3D-Effekte (Mask 3D Effects – M3D)	21
7.4	EUV-spezifische OPC-Herausforderungen	22
V	Metrologie, Defekte und Yield	23
8	EUV-Metrologie: CD, Overlay, Defektinspektion	25
8.1	CD-Messung (Critical Dimension)	25
8.2	Overlay-Metrologie	25
8.3	Defektinspektion: Aktinisch vs. Nicht-aktinisch	25
8.4	Pellikel-Defekte	26
9	Stochastische Effekte, LER und Yield	27
9.1	Quellen der Stochastik	27
9.2	Line Edge Roughness (LER) / Line Width Roughness (LWR)	27
9.3	Modellierung: Monte-Carlo vs. Analytisch	27
9.4	Stochastische Defekte: Microbridging, Broken Lines, Missing Contacts	27
9.5	Milderung	28
A	Formelsammlung: Wichtige Gleichungen der EUV-Lithografie	29
A.1	Abbildung	29
A.2	Multilayer-Reflektor	29
A.3	Resist (CAR)	29
A.4	Stochastik	30
A.5	Defekte	30
B	Materialdatenbank: Optische Konstanten bei 13,5 nm	31
C	Abkürzungen und Glossar	33
D	Referenzen und Weiterführende Literatur	35
D.1	Standardwerke	35
D.2	Wichtige Paper (Auswahl)	35
D.3	Online-Ressourcen	36

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1.1	Theoretische Auflösung bei verschiedenen λ/NA	4
2.1	Typische LPP-Quellparameter für HVM	6
4.1	Pellikel-Materialien im Vergleich	11
5.1	Vergleich: Low-NA (0.33) vs. High-NA (0.55) EUV-Scanner	15
8.1	Masken-Inspektionstechnologien	25
B.1	Brechungsindizes $n = 1 - \delta + i\beta$ bei 13,5 nm (CXRO / Henke-Daten)	31

Vorwort

Die Extreme Ultraviolett-Lithographie (EUV-Lithographie) ist die Schlüsseltechnologie, die die Fortsetzung des Mooreschen Gesetzes in das Zeitalter der 3 nm- und 2 nm-Knoten ermöglicht. Was einst als physikalisch kaum machbar galt – Licht mit 13,5 nm Wellenlänge zu erzeugen, zu fokussieren und für die Massenfertigung nutzbar zu machen – ist heute industrielle Realität bei TSMC, Samsung, Intel und ASML.

Dieses Lehrbuch deckt die physikalischen Grundlagen, Simulationsmethoden und Prozesstechnologie der EUV-Lithographie ab. Der Aufbau folgt dem physikalischen Lichtweg: von der Plasmaquelle über die Sammeloptik, die Maske (Multilayer-Spiegel, Absorber, Pellikel), die Projektionsoptik (Multilayer-beschichtete Spiegel) bis in den Photoresist (chemische Verstärkung, Säurediffusion, Entwicklung). Jedes Kapitel verbindet Theorie, Formeln, numerische Methoden und praktische Beispiele.

Ich danke der Open-Source-Community (MEEP, S4, PROLITH-Community) und allen, die Grundlagenforschung in zugänglichen Code übersetzen. Besonders inspirierend waren die Werke von *Burnett & Harwood* (EUV Lithography), *Vivek Bakshi* (EUV Sources for Lithography) und die SPIE-Tutorial-Reihen.

Flo (Flowbudget)
Juli 2026

Teil I

Grundlagen der EUV-Lithographie

Kapitel 1

Einleitung: Warum EUV?

1.1 Historischer Kontext: Mooresches Gesetz und die Wellenlängen-Spirale

Seit Gordon Moores Prognose 1965 verdoppelt sich die Transistordichte auf Chips alle 18–24 Monate. Die optische Lithographie folgte diesem Trend durch stetige Verkürzung der Belichtungswellenlänge:

Generation	λ	Knoten (ca.)
G-Linie / I-Linie (Hg)	436 nm / 365 nm	1 μm – 0,5 μm
KrF-Excimer	248 nm	250 nm – 130 nm
ArF-Excimer (DUV)	193 nm	130 nm – 7 nm
ArF + Immersion (NA 1.35)	193 nm	45 nm – 7 nm
ArF + Multi-Patterning (SAQP)	193 nm	7 nm – 5 nm
EUV (Extreme Ultraviolet)	13,5 nm	7 nm – 2 nm und darunter

Der Sprung von 193 nm auf 13,5 nm (Faktor 14.3) ist der größte Wellenlängensprung in der Geschichte der Halbleiterfertigung. Er erforderte nicht nur neue Lichtquellen, sondern ein **komplett neues Optik-Paradigma**: von Linsen (Transmission) zu Spiegeln (Reflexion), von Luft zu Vakuum, von Quarz-Glas zu Multilayer-Beschichtungen.

1.2 Die physikalische Notwendigkeit: Auflösung und Rayleigh-Kriterium

Die minimale auflösbare Strukturbreite (Half Pitch, HP) folgt dem Rayleigh-Kriterium:

$$\text{HP} = k_1 \frac{\lambda}{\text{NA}} \quad (1.1)$$

mit $k_1 \approx 0.25\text{--}0.30$ (prozessabhängig), λ = Wellenlänge, NA = numerische Apertur.

EUV Low-NA (NA 0.33) erreicht **single-exposure** Auflösung, die mit DUV nur durch aufwendiges Multi-Patterning (SAQP, 4 Belichtungen + Ätzschritte pro Layer) erreichbar ist. Das eliminiert Overlay-Fehler zwischen den Patterning-Schritten und reduziert Prozesskomplexität massiv.

Tabelle 1.1: Theoretische Auflösung bei verschiedenen λ/NA

System	λ	NA	HP ($k_1 = 0.28$)
DUV Immersion	193 nm	1.35	40 nm
DUV + SAQP	193 nm	1.35	10 nm (effektiv, $4\times$ Patterning)
EUV Low-NA	13,5 nm	0.33	11,4 nm
EUV High-NA	13,5 nm	0.55	6,9 nm

1.3 Herausforderungen der EUV-Einführung

1. **Keine transparenten Materialien** bei 13,5 nm $\rightarrow$ Reflektivoptik (Spiegel), Multilayer-Beschichtungen.
2. **Starke Absorption in Materie** $\rightarrow$ Vakuum in Scanner (~ 1 mbar), keine Linsen, keine konventionellen Masken (Pellicel kritisch).
3. **Leistungsstarke Quelle nötig** $\rightarrow$ Laser-Produced Plasma (LPP) mit 250 W–500 W in 2% BW an Wafer.
4. **Stochastische Effekte** $\rightarrow$ wenige Photonen pro Feature $\rightarrow$ Photon Shot Noise, LER, stochastische Defekte.
5. **Kosten** $\rightarrow$ Scanner $\sim 150\text{--}300$, High-NA ~ 350 . Hohe Betriebskosten (Quelle, Vakuum, Wasserstoff, Metrologie).

1.4 Aufbau dieses Buches

Teil I Grundlagen: Lichtquelle, Maske, Optik, Resist-Physik.

Teil II Simulation: RCWA, TMM, Aerial Image, Resist-Modelle, Stochastik.

Teil III Prozess: OPC, ILT, Prozessfenster, Metrologie, Defekte, Yield.

Kapitel 2

Die EUV-Lichtquelle: Laser-Produced Plasma (LPP)

2.1 Physik der LPP-Quelle

Ein 10,6 μm oder 1 μm CO₂- / Nd:YAG-Laser trifft auf Zinn-Tröpfchen ($\varnothing \sim 30 \mu\text{m}$, 50 kHz–80 kHz). Der Laser ionisiert und erhitzt das Zinn zu Plasma ($T_e \sim 20 \text{ eV} - 40 \text{ eV}$). Im Plasma emittieren $\text{Sn}^{8+} - \text{Sn}^{14+}$ Ionenstarke Linien im 13,5 nm – Bereich (4d – 4f, 4p – 4d Übergänge).

$$\text{CE (Conversion Efficiency)} = \frac{P_{\text{EUV (2\% BW)}}}{P_{\text{Laser}}} \approx 3-5\% \quad (2.1)$$

Für 250 W EUV an Wafer (nach Optik-Transmission $\sim 2-4\%$) werden 20 kW–50 kW Laserleistung benötigt (Pre-Pulse + Main-Pulse Schema).

2.2 Quellengeometrie und Kollektor

- **Pre-Pulse** (ns, niedrige Energie): Verformt Tröpfchen zu Scheibe/Pfannkuchen $\rightarrow$ größere Querschnittsfläche.
- **Main-Pulse** (ps–ns, hohe Energie): Erzeugt heißes Plasma.
- **Kollektor**: Elliptischer Spiegel (Multilayer Mo/Si, Ru-Kappe), sammelt EUV aus 2π Steradian. 1. Brennpunkt: Plasma. 2. Brennpunkt: Intermediate Focus (IF).
- **Debris-Mitigation**: H₂-Gas ($\sim 1 \text{ mbar}$) reagiert mit Sn-Dampf zu flüchtigem SnH₄, schützt Kollektor. Magnetisches Feld lenkt Ionen ab.

2.3 Alternative: Discharge-Produced Plasma (DPP)

Z-Pinch-Entladung in Xe/Sn-Dampf. Kompakter, keine Laser, aber:

- Niedrigere CE ($\sim 1-2\%$).
- Elektroden-Erosion $\rightarrow$ Kontamination, kurze Lebensdauer.
- Schlechtere spektrale Reinheit (mehr OOB-Licht).

Wird für Metrologie/Inspektion genutzt (z. B. Carl Zeiss EUV-Scanner für Maskeninspektion), nicht für HVM.

2.4 Quellenparameter für Simulation

Tabelle 2.1: Typische LPP-Quellparameter für HVM

Parameter	Wert
Zentrumswellenlänge	13,5 nm
Bandbreite (FWHM, 2% BW)	0,27 nm
Quellengröße (Plasma, eff.)	30 μm –50 μm
Divergenz (Halbwinkel)	10°–15°
Leistung in 2% BW an IF	250 W–500 W
Pulsfrequenz	50 kHz–80 kHz
Pulsdauer	10 ns–20 ns
Polarisation	Unpolarisiert
Debris (Sn, Ionen)	$\sim 1 \mu\text{g}/\text{Puls}$ (vor Kollektor)

Teil II

Das EUV-Maskensystem

Kapitel 3

EUV-Maske: Aufbau, Physik und Simulation

3.1 Aufbau der EUV-Maske

Im Gegensatz zu DUV-Masken (Transmission) ist die EUV-Maske **reflektiv**:

1. **Substrat**: Low Thermal Expansion Material (LTEM), $152\text{ mm} \times 152\text{ mm} \times 6,35\text{ mm}$, $\text{CTE} < 0,02/\text{K}$.
2. **Multilayer-Reflektor (ML)**: 40–50 Mo/Si-Doppellagen, $R \approx 70\%$.
3. **Capping-Schicht**: $\sim 4\text{ nm}$ Ru (Ruthenium) – Schutz vor Oxidation, Ätzstopp.
4. **Absorber**: $\sim 50\text{ nm}–70\text{ nm}$ TaN / TaBN / TaBO ($n \approx 0.92 + i0.04$).
5. **Hardmask**: $\sim 10\text{ nm}$ Cr / CrN für Ätzung.
6. **Rückseitenbeschichtung**: CrN / TaN für elektrostatisches Clamping.

3.2 Reflexion und Phasenverschiebung

Die Maske arbeitet im **Off-Axis**-Beleuchtungsmodus (Dipol, Quasar, Freiform). Der Einfallswinkel auf der Maske beträgt typisch $\theta \approx 6^\circ$ (chief ray).

- **Heller Feld (Absorber entfernt)**: Licht reflektiert an ML $\rightarrow$ Phase ϕ_0 .
- **Dunkles Feld (Absorber vorhanden)**: Licht dringt in Absorber ein, reflektiert an ML-Capping-Grenzfläche $\rightarrow$ Phasendifferenz $\Delta\phi$.

Idealerweise $\Delta\phi = \pi$ (180°) für maximalen Kontrast. Real: $\Delta\phi \approx 170^\circ \dots 180^\circ$ durch Absorberdicke/Optimierung.

3.3 Masken-Simulation: Rigorous Coupled-Wave Analysis (RCWA)

RCWA (auch Fourier Modal Method) ist der Standard für periodische/quasi-periodische Strukturen. Für die EUV-Maske (Linien/Space, Kontaktlöcher) werden die Maxwell-Gleichungen im Fourier-Raum gelöst.

Grundgleichungen (TE-Polarisation, E_y) Maxwell im Frequenzbereich:

$$\nabla \times \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{E} \right) - \omega^2 \varepsilon \mathbf{E} = 0 \quad (3.1)$$

Periodische Permittivität $\varepsilon(x, z) = \varepsilon(x + \Lambda, z)$ wird in Fourier-Reihe entwickelt:

$$\varepsilon(x, z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \varepsilon_m(z) e^{imKx}, \quad K = \frac{2\pi}{\Lambda} \quad (3.2)$$

Das Feld wird analog entwickelt: $E_y(x, z) = \sum_m E_m(z) e^{imKx}$. Einsetzen ergibt ein lineares ODE-System für die Fourier-Koeffizienten $E_m(z)$:

$$\frac{d^2}{dz^2} \mathbf{E}(z) = \mathbf{A}(z) \mathbf{E}(z) \quad (3.3)$$

wobei $\mathbf{A}$ die Faltung der ε -Koeffizienten mit Wellenzahl-Vektoren enthält. Lösung durch Eigenwertzerlegung in jeder homogenen Schicht, Kopplung über Randbedingungen (S-Matrix-Formulierung für numerische Stabilität).

S-Matrix-Algorithmus (Redheffer-Stern-Produkt) Für L Schichten wird die Streumatrix $\mathbf{S}^{(l)}$ jeder Schicht berechnet und kaskadiert:

$$\mathbf{S}_{\text{total}} = \mathbf{S}^{(1)} \star \mathbf{S}^{(2)} \star \dots \star \mathbf{S}^{(L)} \quad (3.4)$$

Die Reflexionskoeffizienten r_m (nullte Ordnung $m = 0$ ist der Hauptstrahl) geben den Maskenkontrast.

Merke 3.1 (RCWA-Konvergenz für EUV-Masken). Für scharfe Absorberkanten (Rechteckprofil) sind viele Fourier-Ordnungen nötig: $N_{\text{ord}} \geq 25\text{--}51$ (entsprechend $2N+1$ Moden). Li-Faktorisierung (inverse Regel) verbessert Konvergenz an Diskontinuitäten.

3.4 Aerial Image Simulation

Das Aerial Image (Bild in der Bildebene der Projektionsoptik) ergibt sich aus der Kohärenztheorie (Hopkins/Abbe):

$$I(x, y) = \sum_{p,q} J_{pq} U_p(x, y) U_q^*(x, y) \quad (3.5)$$

wobei J_{pq} die Kohärenzmatrix der Beleuchtung (Quelle $\otimes$ Pupillenfunktion) und U_p die Abbildungsfunktion des p -ten Quellpunkts (durch Maske und Optik propagiert) ist.

In der Praxis: Transmission Cross Coefficients (TCCs) vorberechnen, dann:

$$I(x, y) = \sum_{m,n} \text{TCC}_{mn} M_m(x, y) M_n^*(x, y) \quad (3.6)$$

mit $M_m =$ Maske-Fourier-Koeffizienten.

Kapitel 4

Pellikel – Der Schutzschild der EUV-Maske

4.1 Warum ein Pellikel?

Partikel auf der Maske (≥ 30 nm) drücken sich ab. Reinigung ist riskant (Multilayer-Schaden). Pellikel = dünne Membran ~ 50 nm über der Maske: Partikel sind defokussiert $\rightarrow$ nicht druckend.

4.2 Materialanforderungen

- Transmission $T > 90\%$ bei 13,5 nm (zwei Passagen: hin + retour $\rightarrow T^2 > 81\%$).
- Mechanisch stabil: $\Delta P \sim 100$ Pa (Druckdifferenz), keine Resonanzen < 1 kHz (Scanner-Vibration).
- Thermisch: ~ 100 W EUV-Leistung auf Maske $\rightarrow$ Erwärmung, Ausdehnung, Überlagerungsfehler.
- Chemisch inert gegen H_2 , O_2 , Resist-Outgassing.

4.3 Kandidatenmaterialien

Tabelle 4.1: Pellikel-Materialien im Vergleich

Material	Dicke	T (13.5 nm)	E -Modul	Status
Si (einlagig)	20 nm	92%	130 GPa	Referenz, aber brüchig
SiN_x	20 nm	88%	250 GPa	Entwicklung (ASML, MIT)
$Graphene$ (mehrlagig)	10 nm	95%	1 TPa	Forschung (Samsung, IMEC)
CNT -Netz	50 nm	90%	-	Forschung
$MoSi_2$ / Si Multilayer	30 nm	91%	-	Patentiert (Canon)

4.4 Thermomechanische Simulation (Beispiel)

Gleichgewichts-Temperaturerhöhung bei 100 W auf 112 mm $\times$ 112 mm Membran:

$$\Delta T = \frac{P_{\text{abs}}}{hA} \approx \frac{10 \text{ W}}{10 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K}) \times 0,025 \text{ m}^2} \approx 40 \text{ K} \quad (4.1)$$

($P_{\text{abs}} \approx 10\%$ von 100 W). Thermische Ausdehnung $\Delta L = \alpha L \Delta T$ muss $< 1 \text{ nm}$ (Overlay-Budget) sein $\rightarrow \alpha < 0,1/\text{K}$ (Si: $2,6 \cdot 10^{-6}/\text{K}$ – OK, aber Spannung durch Clamping).

Teil III

Projektionsoptik und Abbildungsfehler

Kapitel 5

EUV-Projektionsoptik: Spiegel, NA und Aberrationen

5.1 Spiegeloptik statt Linsen

Alle 6–10 Spiegel sind asphärisch (freiform, Zernike-Polynome), mit Mo/Si-Multilayer beschichtet. Keine Transmissionselemente.

Tabelle 5.1: Vergleich: Low-NA (0.33) vs. High-NA (0.55) EUV-Scanner

Parameter	Low-NA (NXE:3400/3600)	High-NA (NXE:5000/5200)
Numerische Apertur (NA)	0.33	0.55
Anzahl Spiegel	6 (4 Konkav, 2 Konvex)	8–10 (inkl. Apodisierung)
Halbwinkel (max)	19,3°	33,4°
Auflösung (Rayleigh, $k_1 = 0.28$)	11,4 nm HP	6,9 nm HP
Vergrößerung	4×	4× (anamorphotisch 4×/8×)
Bildfeld (Ringfeld)	26 mm × 8,5 mm (bogenförmig)	26 mm × 16,5 mm
Anamorphose	Nein	Ja (4× in X, 8× in Y)
Spiegelreflexion (pro Spiegel)	~ 70%	~ 70% (größere Winkel)
Gesamttransmission (6 Sp.)	~ 11.8%	~ 5.8% (8 Sp.) / ~ 4% (10 Sp.)

5.2 Aberrations-Theorie: Zernike-Polynome

Wellenfrontaberration $W(\rho, \theta)$ über der Austrittspupille (normiert $\rho \in [0, 1]$):

$$W(\rho, \theta) = \sum_{n,m} Z_n^m(\rho, \theta) \cdot a_n^m \quad (5.1)$$

wobei Z_n^m die Zernike-Polynome (orthonormal auf Einheitskreis) und a_n^m die Koeffizienten (in Wellenlängen oder nm) sind. Für EUV relevant:

- Z_4 (Defocus): Bestfokus-Einstellung, Schärfentiefe $\sim \lambda/\text{NA}^2$.
- Z_5, Z_6 (Astigmatismus): Spiegelformfehler, Montage.
- Z_7, Z_8 (Koma): Feldabhängig, Asymmetrie.
- Z_9 (kugelf. Aberration): Höhere Ordnungen, Spiegelform.
- Z_{11}, Z_{12} (Trefoil): 3-fach Symmetrie, Polierfehler.

- $Z_{16} - -Z_{22}$ (höhere Ordnungen): Kritisch für High-NA anamorphotisch.

Merke 5.1 (Abbildungsfehler-Budget High-NA). Gesamtes RMS-Wellenfrontfehler (WFE) Budget: 0,5 nm–1,0 nm RMS ($\lambda/13$ – $\lambda/27$ bei 13,5 nm). Einzelne Spiegel: 0,1 nm–0,2 nm RMS.

5.3 Anamorphotische Optik (High-NA)

Unterschiedliche Vergrößerung in X ($4\times$) und Y ($8\times$) $\rightarrow$ elliptische Pupille, unterschiedliche NA in X/Y ($NA_x \approx 0.55$, $NA_y \approx 0.275$ effektiv). Konsequenzen:

- Maskenmuster müssen in Y $2\times$ größer gezeichnet werden (Pre-Bias).
- Asymmetrische Beleuchtung (Dipol in Y-Richtung).
- Schärfentiefe asymmetrisch: $DoF_y \approx 2 \times DoF_x$.
- Overlay-Sensitivität verdoppelt in Y.

5.4 Multilayer-Spiegel in der Optik

Jeder Spiegel hat 40–50 Mo/Si-Paare, optimiert für Einfallswinkel θ und Bandbreite. Reflexion $R(\theta, \lambda)$ variiert über Pupille (verschiedene θ). Apodisierung (gewollte Transmissionsvariation) korrigiert Intensitätsverteilung in Pupille.

Teil IV

Resist-Modellierung und Prozesssimulation

Kapitel 6

Chemisch verstärkter Resist (CAR) – Physik und Chemie

6.1 Reaktions-Diffusions-Gleichungen

Belichtung $\rightarrow$ Säure-Generierung $\rightarrow$ Post-Exposure Bake (PEB) $\rightarrow$ katalytische Entschutzung $\rightarrow$ Entwicklung.

$$\frac{\partial C_{\text{PAG}}}{\partial t} = -\sigma_{\text{PAG}} I(x, y, z) C_{\text{PAG}} \quad (\text{PAG-Verbrauch}) \quad (6.1)$$

$$\frac{\partial C_{\text{Acid}}}{\partial t} = \Phi_{\text{acid}} \sigma_{\text{PAG}} I C_{\text{PAG}} + D_{\text{Acid}} \nabla^2 C_{\text{Acid}} - k_{\text{quench}} C_{\text{Acid}} C_{\text{Base}} \quad (\text{Säure}) \quad (6.2)$$

$$\frac{\partial C_{\text{Prot}}}{\partial t} = -k_{\text{deprot}}(T) C_{\text{Acid}} C_{\text{Prot}} \quad (\text{Entschutzung}) \quad (6.3)$$

$$\frac{\partial C_{\text{Base}}}{\partial t} = -k_{\text{quench}} C_{\text{Acid}} C_{\text{Base}} + D_{\text{Base}} \nabla^2 C_{\text{Base}} \quad (\text{Base/Quencher}) \quad (6.4)$$

Wobei:

- $I(x, y, z)$: Intensität im Resist (aus Aerial Image + Fresnel-Transmission).
- σ_{PAG} : Absorptionsquerschnitt PAG ($\sim 1 \cdot 10^{-18} \text{ cm}^2$).
- Φ_{acid} : Quantenausbeute Säure/Photon ($\sim 0.1\text{--}0.5$).
- D_{Acid} : Diffusionskoeffizient Säure ($\sim 10^{-14} \text{ cm}^2/\text{s}$ bei PEB-Temp).
- $k_{\text{deprot}} = A \exp(-E_a/k_B T)$: Arrhenius-Gleichung.

6.2 EUV-spezifische Resist-Phänomene

6.2.1 Photon Shot Noise

EUV-Photonenenergie: $E_{\text{ph}} = hc/\lambda \approx 92 \text{ eV}$. Dosis $D = 30 \text{ mJ/cm}^2 \rightarrow N_{\text{ph}} = D/E_{\text{ph}} \approx 2 \cdot 10^{14} / \text{cm}^2$. In einem 13 nm HP Pixel ($\sim 170 \text{ nm}^2$): ~ 3400 Photonen. Poisson-Rauschen: $\sigma_N/N = 1/\sqrt{N} \approx 1.7\%$. **Dominanter Beitrag zu LER/LWR.**

6.2.2 Sekundärelektronen

EUV-Photon $\rightarrow$ Photoelektron (~ 80 eV) $\rightarrow$ Kaskade $\rightarrow \sim 3$ – 5 Sekundärelektronen pro Photon (Energie 1 eV–20 eV). Diese erzeugen Säure **nicht-lokal** (Verbreiterung ~ 5 nm–10 nm). Monte-Carlo-Modell (z. B. SEDREC, IMPEL) nötig.

6.2.3 Outgassing / Kontamination

Resist-Outgassing lagert sich auf Multilayer-Spiegeln ab $\rightarrow$ Reflexionsverlust. H_2 -Ambiente im Scanner mildert ab.

6.3 Entwicklungsmodell: Mack-Modell / String Development

Löslichkeitsrate R als Funktion der Entschutzung $m = C_{\text{Prot}}/C_{\text{Prot}}^0$:

$$R(m) = R_{\max} \frac{m^n}{m^n + m_{50}^n} + R_{\min} \quad (6.5)$$

Typisch: $n \approx 1.5$ – 3 , $m_{50} \approx 0.2$ – 0.4 . Entwicklung simuliert durch Eikonal-Gleichung / Level-Set / Zellulärer Automat.

Kapitel 7

Prozessfenster, OPC und Inverse Lithografie

7.1 Prozessfenster (Process Window)

Kombination aus Fokus (z) und Dosis (D), die CDs innerhalb Specs ($\pm 10\%$) und Overlay ($< 1,5\text{ nm}$) liefert.

- **DoF (Depth of Focus)**: Fokusbereich bei Nenn-Dosis.
- **EL (Exposure Latitude)**: Dosisbereich bei Best Focus.
- **MEEF (Mask Error Enhancement Factor)**: $\Delta CD_{\text{wafer}} / \Delta CD_{\text{mask}}$. Typisch 3–5 bei EUV.

7.2 OPC (Optical Proximity Correction)

Modellbasierte OPC: Iterative Korrektur der Maske (M) damit Wafer-CD (W) Target trifft.

$$M^{(k+1)} = M^{(k)} + \alpha (W_{\text{target}} - W(M^{(k)})) \cdot \text{MEEF}^{-1} \quad (7.1)$$

- **Regelbasierte OPC (Rule-based)**: Serifs, Hammerheads, Bias-Regeln. Schnell, für dichte Muster.
- **Modellbasierte OPC (Model-based)**: Rigorose Simulation (Aerial Image + Resist) pro Iteration. Langsam, genau.
- **ILT (Inverse Lithography Technology)**: Maske als kontinuierliche Variable (Graustufen), Optimierung via Gradientenabstieg / AD (Automatic Differentiation). Erzeugt kurvige, unorthodoxe Maskenformen – besseres Prozessfenster.

7.3 Maske-3D-Effekte (Mask 3D Effects – M3D)

Absorberhöhe ($\sim 60\text{ nm}$) $\neq 0 \rightarrow$ Phasenunterschiede zwischen Beugungsordnungen, Best-Fokus-Verschiebung (Best Focus Shift – BFS) abhängig von Musterorientierung (H vs. V). Korrektur: **M3D-OPC**, **Masken-Bias**, **Unterschneidung** (Undercut) beim Ätzen.

7.4 EUV-spezifische OPC-Herausforderungen

1. **Stochastik:** Shot Noise $\rightarrow$ lokale CD-Variation $\rightarrow$ OPC kann deterministische Korrektur nicht auf stochastische Effekte anwenden.
2. **Flare:** Streulicht in Optik ($\sim 1\text{--}5\%$) $\rightarrow$ Hintergrundbelichtung, CD-Bias bei isolierten Linien.
3. **Polarisation:** Bei High-NA starke Polarisierungseffekte (TE/TM-Splitting) $\rightarrow$ Vektor-OPC nötig.
4. **Anamorphose:** Unterschiedliche OPC in X/Y.

Teil V

Metrologie, Defekte und Yield

Kapitel 8

EUV-Metrologie: CD, Overlay, Defektinspektion

8.1 CD-Messung (Critical Dimension)

- **CD-SEM:** Standard, aber Schaden durch e-Strahl (Resist-Schrumpfung, Ladung). Low-Voltage (100 eV–500 eV) + Charge-Kompensation.
- **Scatterometry (OCD):** Optische Beugung an periodischen Strukturen → Regressions-Modell → 3D-Profil (CD, Seitenwandwinkel, Höhe). Nicht-destruktiv, schnell.
- **AFM:** Referenzmessung, langsam.
- **EUV-Scatterometry:** Aktinische Pattern Inspection (siehe unten).

8.2 Overlay-Metrologie

- **IMB (Image Based Overlay):** Bildbasiert, Box-in-Box, $\sim 0,5$ nm Precision.
- **DBO (Diffraction Based Overlay):** Beugungsordnung, höhere Precision ($\sim 0,2$ nm), aber asymmetry-sensitive.
- **EUV-Overlay:** Aktinische Messung (gleiche λ wie Belichtung) → eliminiert Optik-Aberrations-Differenz.

8.3 Defektinspektion: Aktinisch vs. Nicht-aktinisch

Tabelle 8.1: Masken-Inspektionstechnologien

Methode	Wellenlänge	Auflösung	Status
DUV-Inspektion (193 nm)	193 nm	50 nm	HVM (aktuell)
EUV-Aktinische Inspektion (ACTIS)	13,5 nm	13 nm HP	Entwicklung (ASML, Car)
E-Beam-Inspektion	e-Strahl	10 nm	Langsam, Review
Ptychographie (Lab)	EUV / Röntgen	<10 nm	Forschung

Aktinische Inspektion (ACTIS): Nutzt EUV-Licht ($\lambda = 13,5$ nm) → sieht nur Defekte, die auch drucken (Printability). Keine Falschalarme durch nicht-druckende Defekte. Durchsatz-Ziel: 10 mm/s².

8.4 Pellikel-Defekte

Partikel auf Pellikel $\rightarrow$ Defokus $\rightarrow$ Kontrastverlust. Druckbarkeitsschwelle:

$$d_{\text{crit}} \approx 0.5 \times \text{HP} \times \sqrt{\frac{\Delta z}{\text{DoF}}} \quad (8.1)$$

mit Δz = Pellikel-Maske-Abstand (~ 50 nm), DoF = Schärfentiefe (~ 50 nm bei NA 0.33). Für HP 13 nm: $d_{\text{crit}} \approx 150$ nm auf Pellikel (vs. 30 nm auf Maske).

Kapitel 9

Stochastische Effekte, LER und Yield

9.1 Quellen der Stochastik

1. **Photon Shot Noise:** Poisson-Statistik der EUV-Photonen.
2. **PAG-Statistik:** Diskrete PAG-Moleküle ($\sim 1 \cdot 10^{20}/\text{cm}^3 \rightarrow \sim 1700$ Moleküle in 13 nm HP Voxel).
3. **Säure-Diffusion:** Zufälliger Spaziergang $\rightarrow$ Unschärfe.
4. **Entwicklungs-Rauschen:** Molekulare Natur des Entwicklers.
5. **Maske-Rauheit (LWR):** Überträgt sich auf Wafer (MEEF $\times$).

9.2 Line Edge Roughness (LER) / Line Width Roughness (LWR)

LER = Rauheit einer Kante (PSD: Power Spectral Density). LWR = Breitenvariation (korreliert mit LER).

$$\text{LWR}^2 \approx 2 \times \text{LER}^2 \quad (\text{für unkorrelierte Kanten}) \quad (9.1)$$

Ziel: $\text{LWR} < 1,5 \text{ nm}$ (3σ) bei HP 13 nm.

9.3 Modellierung: Monte-Carlo vs. Analytisch

- **Monte-Carlo (z. B. PROLITH Stochastic, SEMulator3D):** Verfolgt einzelne Photonen, Elektronen, Moleküle. Langsam, aber physikalisch vollständig.
- **Analytisch (Varianz-Fortpflanzung):** $\sigma_{\text{CD}}^2 = \sum (\partial \text{CD} / \partial x_i)^2 \sigma_{x_i}^2$. Schnell, für OPC-Loops.
- **Hybrid:** MC für Kalibrierung, analytisch für Produktion.

9.4 Stochastische Defekte: Microbridging, Broken Lines, Missing Contacts

Wahrscheinlichkeit für Defekt pro Feature:

$$P_{\text{defect}} \approx \frac{1}{2} \text{erfc} \left(\frac{\Delta_{\text{margin}}}{\sqrt{2} \sigma_{\text{total}}} \right) \quad (9.2)$$

Δ_{margin} : Prozessfenster-Rand zu Defekt-Schwelle. σ_{total} : Gesamt-Stochastik.

Bei 30 mJ/cm^2 , HP 13 nm: $\sigma_{\text{CD}} \approx 1,0 \text{ nm} \rightarrow P_{\text{bridge}} \sim 10^{-3} - 10^{-4}$ pro μm Linie.
Für Chip mit $1 \cdot 10^9$ Kontakten: Yield-Killer.

9.5 Milderung

- Höhere Dosis ($\uparrow D \rightarrow \downarrow \sigma_{\text{shot}}$) $\rightarrow$ aber Throughput $\downarrow$, Outgassing $\uparrow$.
- Bessere Resists (höhere Φ_{acid} , niedrigere D_{Acid} , höhere n im Mack-Modell).
- EUV-spezifische OPC (Stochastik-aware OPC: lokale Dosis-Modulation, Assist-Features).
- Self-Assembly (DSA) als Verstärker.
- High-NA: kleinere Features $\rightarrow$ weniger Photonen pro Feature $\rightarrow$ **schlimmer!** (Dosis muss steigen).

Anhang A

Formelsammlung: Wichtige Gleichungen der EUV-Lithografie

A.1 Abbildung

$$\text{Half-Pitch (Rayleigh)} \quad HP = k_1 \frac{\lambda}{\text{NA}} \quad (\text{A.1})$$

$$\text{Schärfentiefe} \quad DoF = k_2 \frac{\lambda}{\text{NA}^2} \quad (\text{A.2})$$

$$\text{MEEF} \quad \text{MEEF} = \frac{\Delta CD_{\text{wafer}}}{\Delta CD_{\text{mask}}} \approx \frac{1}{\text{NILS}} \frac{HP}{CD} \quad (\text{A.3})$$

$$\text{NILS} \quad \text{NILS} = \frac{1}{I_{\text{max}}} \left| \frac{dI}{dx} \right|_{x=CD/2} \quad (\text{A.4})$$

$$\text{Image Log Slope (ILS)} \quad \text{ILS} = \left| \frac{d \log I}{dx} \right|_{x=CD/2} \quad (\text{A.5})$$

A.2 Multilayer-Reflektor

$$\text{Bragg-Bedingung} \quad 2d \sin \theta = m\lambda \quad (\text{A.6})$$

$$\text{Optimaler d-Abstand (Mo/Si, } m = 1, \theta \approx 6^\circ) \quad d \approx \frac{\lambda}{2 \sin \theta} \approx 6,9 \text{ nm} \quad (\text{A.7})$$

$$\text{Reflexion (kinematisch, } N \text{ Paare)} \quad R \approx \left(\frac{\Delta n}{2\bar{n}} \right)^2 N^2 \quad (\text{für kleine } \Delta n) \quad (\text{A.8})$$

$$\text{Bandbreite (FWHM)} \quad \frac{\Delta \lambda}{\lambda} \approx \frac{2}{\pi N} \frac{\Delta n}{\bar{n}} \quad (\text{A.9})$$

A.3 Resist (CAR)

$$\text{Säure-Generierung} \quad \frac{d[\text{Acid}]}{dt} = \Phi \sigma I [\text{PAG}] \quad (\text{A.10})$$

$$\text{Diffusionslänge (PEB)} \quad L_{\text{diff}} = \sqrt{2D_{\text{Acid}} t_{\text{PEB}}} \quad (\text{A.11})$$

$$\text{Mack-Entwicklungsrate} \quad R(m) = R_{\text{max}} \frac{m^n}{m^n + m_{50}^n} + R_{\text{min}} \quad (\text{A.12})$$

$$\text{Shot Noise (relative CD-Variation)} \quad \frac{\sigma_{\text{CD}}}{CD} \approx \frac{1}{\text{NILS} \cdot CD} \sqrt{\frac{1}{N_{\text{ph}}}} \quad (\text{A.13})$$

A.4 Stochastik

$$\text{Photonen pro Pixel} \quad N_{\text{ph}} = \frac{D \cdot A_{\text{pixel}}}{E_{\text{ph}}} \quad (\text{A.14})$$

$$\text{Poisson-Rauschen} \quad \sigma_N = \sqrt{N} \quad (\text{A.15})$$

$$\text{LER (einfaches Modell)} \quad \text{LER}_{3\sigma} \approx \frac{3}{\text{NILS}} \sqrt{\frac{1}{N_{\text{ph}}} + \frac{1}{N_{\text{PAG}}} + \left(\frac{L_{\text{diff}}}{CD}\right)^2} \quad (\text{A.16})$$

A.5 Defekte

$$\text{Printability (Partikel auf Maske)} \quad \text{Druckt wenn } d_{\text{particle}} > 0.5 \cdot HP \cdot \sqrt{\frac{z}{\text{DoF}}} \quad (\text{A.17})$$

$$\text{Printability (Partikel auf Pellicel)} \quad \text{Druckt wenn } d_{\text{pell}} > 0.5 \cdot HP \cdot \sqrt{\frac{z_{\text{pell}}}{\text{DoF}}} \quad (\text{A.18})$$

$$\text{Flare (Veiling Glare)} \quad I_{\text{total}} = I_{\text{aerial}} + \eta_{\text{flare}} \cdot \langle I_{\text{aerial}} \rangle \quad (\text{A.19})$$

Anhang B

Materialdatenbank: Optische Konstanten bei 13,5 nm

Tabelle B.1: Brechungsindizes $n = 1 - \delta + i\beta$ bei 13,5 nm (CXRO / Henke-Daten)

Material	δ (10^{-3})	β (10^{-3})	ρ (g/cm ³)
Mo	4.61	2.12	10.2
Si	3.85	0.31	2.33
Ru	4.12	2.85	12.4
TaN	3.95	1.85	13.5
TaBN	3.88	1.72	12.8
TaBO	3.75	1.55	11.2
SiO ₂	3.12	0.18	2.2
SiN	3.45	0.25	2.9
C (Graphit)	2.85	0.42	2.2
Wasserstoff (Gas)	~ 0	~ 0	0.00009

Anhang C

Abkürzungen und Glossar

ACTIS Actinic Pattern Inspection (aktinische Maskeninspektion)

BEUV Beyond EUV

BFS Best Focus Shift

CAR Chemically Amplified Resist

CD Critical Dimension

CDU CD Uniformity

DBO Diffraction Based Overlay

DoF Depth of Focus

DPP Discharge Produced Plasma

DSA Directed Self Assembly

EL Exposure Latitude

EUV Extreme Ultraviolet

HHG High Harmonic Generation

HP Half Pitch

HVM High Volume Manufacturing

ILT Inverse Lithography Technology

IMB Image Based Overlay

LER Line Edge Roughness

LWR Line Width Roughness

LPP Laser Produced Plasma

M3D Mask 3D Effects

MEEF Mask Error Enhancement Factor

ML Multilayer

NA Numerical Aperture

NILS	Normalized Image Log Slope
OCD	Optical Critical Dimension (Scatterometrie)
OPC	Optical Proximity Correction
PAG	Photo Acid Generator
PEB	Post Exposure Bake
PSD	Power Spectral Density
PVD	Physical Vapor Deposition
RCWA	Rigorous Coupled Wave Analysis
SEM	Scanning Electron Microscope
SRAF	Sub-Resolution Assist Feature
TCC	Transmission Cross Coefficient
TMM	Transfer Matrix Method
WFE	Wavefront Error
Zernike	Zernike-Polynome (Aberrationsbasis)

Anhang D

Referenzen und Weiterführende Literatur

D.1 Standardwerke

1. **Burnett, J. H. & Vandervorst, W. (Hrsg.):** *EUV Lithography*, SPIE Press, 2. Auflage, 2019. (*Das Standardwerk*, 20+ Autoren).
2. **Vivek Bakshi (Hrsg.):** *EUV Lithography*, SPIE Tutorial Texts TT98, 2018.
3. **Mack, C. A.:** *Fundamental Principles of Optical Lithography*, Wiley, 2007. (Basis für Resist/Aerial Image).
4. **Rutherford, S. et al.:** *Introduction to Microlithography*, SPIE, 2019.

D.2 Wichtige Paper (Auswahl)

1. **Naulleau et al.:** *Actinic inspection for EUV lithography*, Proc. SPIE 10143, 2017.
2. **Levallois et al.:** *High-NA EUV: Anamorphic optics and mask implications*, Proc. SPIE 10957, 2019.
3. **Erickson et al.:** *Stochastic modeling of EUV resist exposure*, J. Micro/Nanolith. MEMS MOEMS, 2020.
4. **Gallatin et al.:** *EUV resist stochastic effects: Photon shot noise vs. chemical noise*, Proc. SPIE 11324, 2020.
5. **Graindorge et al.:** *Pellicle development for EUV lithography*, J. Vac. Sci. Technol. B, 2021.
6. **Hendrix et al.:** *Machine learning for OPC and ILT*, Proc. SPIE 11327, 2020.
7. **Spence et al.:** *Mask 3D effects in EUV lithography*, Proc. SPIE 9777, 2016.
8. **Burkhardt et al.:** *Source optimization for EUV lithography*, Proc. SPIE 9048, 2014.

D.3 Online-Ressourcen

- **CXRO Optical Constants:** https://henke.lbl.gov/optical_constants/
(Referenz für n, k).
- **ASML EUV Lithography:** <https://www.asml.com/en/technology/euv-lithography>
- **SPIE Digital Library:** <https://www.spiedigitallibrary.org/> (Tagungen: SPIE Advanced Lithography, EUV Lithography).
- **SEMATECH / SRC Lithography Reports:** <https://www.src.org/>
- **IMEC EUV Litho:** <https://www.imec-int.com/en/euv-lithography>